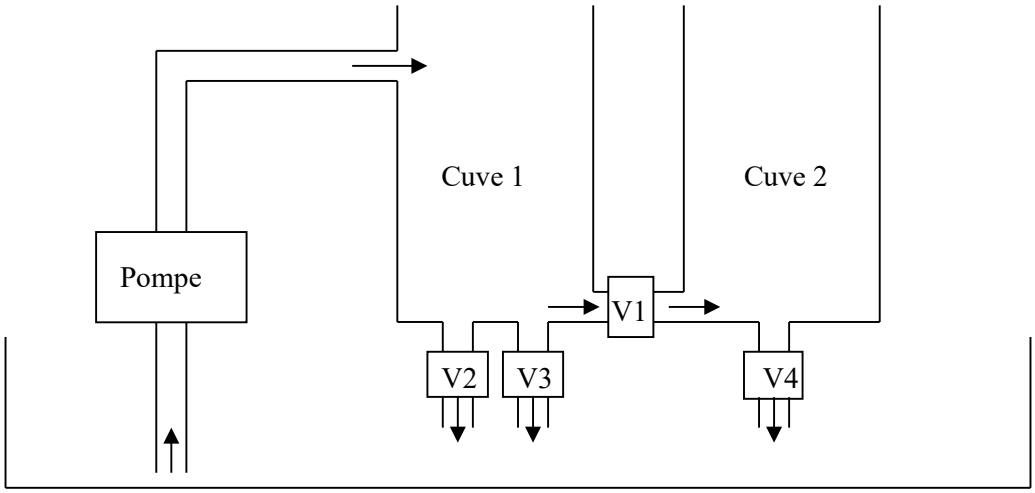
TP numéro **5**	Sujet : **IDENTIFICATION DES FONCTIONS DE TRANSFERT D'UNE DOUBLE CUVE**	Module : **AU3** **2025 - 2026**

Buts de la manipulation :

- Utiliser des programmes d'identification pour modéliser un système hydraulique.
- Modéliser un système non linéaire autour d'un point de repos.

Présentation du processus :



On dispose d'un système constitué de deux cuves, pouvant communiquer par l'intermédiaire d'une vanne manuelle V1. La pompe permet d'alimenter directement la cuve 1. L'eau présente dans la cuve 2 doit impérativement avoir transité par la cuve 1. V2 est une vanne électrique permettant de créer une fuite sur la cuve 1. V3 également, mais il s'agit d'une vanne manuelle. V4 est une vanne manuelle permettant de créer une fuite sur la cuve 2.

Ce dispositif est piloté à l'aide d'un ordinateur de type PC, muni d'une carte d'entrées sorties avec convertisseurs numériques-analogiques et analogiques-numériques. Ces tensions sont converties en courant (4 – 20 mA) pour contrôler la pompe ou pour avoir une représentation des niveaux dans les cuves 1 et 2. Les capteurs de niveau sont en réalité des capteurs de pression placés dans le bas des cuves, la pression et le niveau étant proportionnels. On a la possibilité de contrôler la pompe en choisissant directement le débit voulu. On dispose des logiciels nécessaires à la commande en boucle ouverte ou en boucle fermée. Pour l'identification du système, on travaillera en boucle ouverte.

Manipulation :

- Mettre sous tension le PC et lancer l'explorateur Windows.

- Demandez à votre enseignant de vous expliquer comment ranger les travaux que vous allez réaliser. Vous les rangerez dans votre répertoire de travail (H…). Demandez également où se trouvent les fichiers que l'on vous donne, à copier dans votre répertoire de travail.

- Observer la façon dont sont rangés les différents fichiers sur les disques durs : La partition « C : » du disque dur local, comporte les différents programmes installés sur l'ordinateur. La partition « H : », sur un serveur distant, comporte tous les travaux des étudiants. Vous y avez un compte personnel. C'est là que vous rangerez vos travaux, vos fichiers. Une partition « R : », (pour ressources), contient tous les fichiers que nous avons à vous transmettre pour les TPs. Cette partition est sur un disque dur d'un serveur distant, comme « H : » . Dans ce répertoire, se trouve un sous répertoire « cuves ». On y trouvera les fichiers donnés, utiles au TP. Créer un sous répertoire dans « H : », afin d'y ranger vos travaux. Dans ce sous répertoire nouvellement créé, copier tous les fichiers donnés dans «R : », concernant les cuves. Par la suite, dans ce TP, vous ne travaillerez que sur ces fichiers, dans ce répertoire.

- Lancer LABVIEW. Puis, ouvrir le fichier « .vi » qui vous a été donné, nommé « commande_boucle_ouverte.vi ». A noter que tous les fichiers LABVIEW portent l'extension « .vi. ». Lancer une éxécution en continu (en haut à gauche).

Constatation de la non linéarité du processus :

Appliquer un débit de 50% du débit max. Attendre la stabilisation des niveaux, et noter les valeurs atteintes par les deux niveaux. Répéter l'opération pour les débits de 30%, 70%, et 100%. Noter à chaque fois les valeurs numériques des niveaux atteints.

Constater que les niveaux atteints ne sont pas proportionnels aux débits appliqués. Le système est donc non linéaire. Construire un petit graphique en traçant les valeurs des niveaux en fonction du débit (2 niveaux donc 2 courbes à tracer). Constater que l'on obtient des paraboles.

Identification grossière de la première fonction de transfert, liant le niveau de la première cuve, au débit :

Le système étant non linéaire, on le considèrera comme étant linéaire à condition de rester toujours autour d'un niveau choisi. Si on n'effectue que de petites variations de débit, autour d'une valeur donnée, les variations de niveau seront petites également, et on pourra considérer que les variations sont proportionnelles, le système est alors considéré comme étant linéaire. Dit autrement, on approxime localement la parabole par une droite.

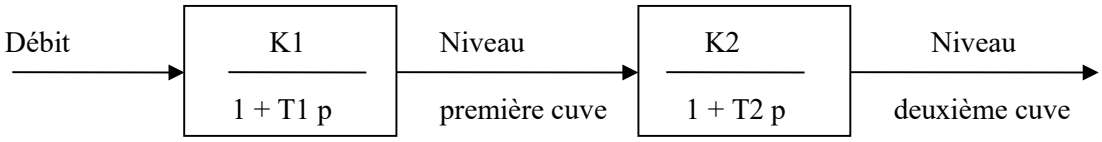
Appliquer un débit de 70% et attendre la stabilisation. Ensuite, appliquer un petit échelon de 10%, en passant donc le débit à 80%. Attendre la stabilisation.

Vous obtenez ainsi une réponse à un échelon, en boucle ouverte (pas d'asservissement ici).

Observer que l'on obtient bien une réponse semblable à celle d'un système du premier ordre. Exploiter cette réponse expérimentale en utilisant les caractéristiques des réponses des systèmes du premier ordre, vues en TD (TD1) du module AU3. Mesurer ainsi le gain et la constante de temps de ce système du premier ordre.

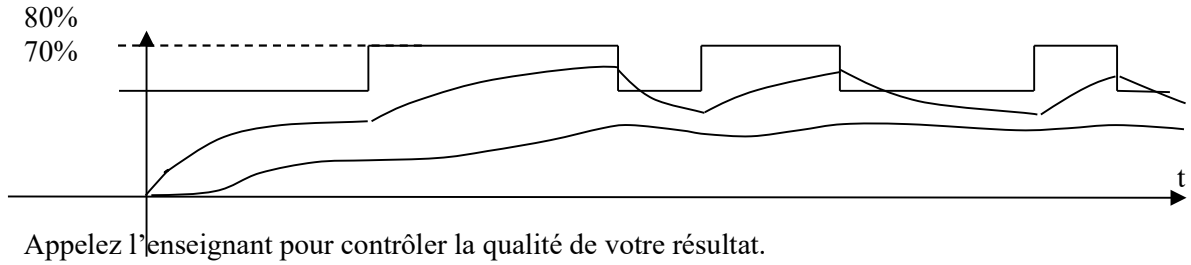
Création d'un enregistrement permettant de décrire le comportement du système :

Les fonctions de transfert de l'ensemble du système peuvent se représenter de la manière suivante, selon le schéma bloc : :



Le niveau de la deuxième cuve dépend principalement du niveau dans la première cuve, qui lui-même dépend du débit. Les deux fonctions de transfert sont de type premier ordre. Nous avons identifié la première. Nous allons maintenant chercher à identifier précisément les deux fonctions de transfert. Le problème majeur est que l'on ne peut pas appliquer d'échelon sur le niveau de la première cuve. C'est matériellement impossible. Nous allons appliquer une autre méthode : On appelle K1 et T1, le gain et la constante de temps de la première fonction de transfert (c'est un modèle, résultant d'une modélisation). De même, K2 et T2 sont le gain et la constante de temps du deuxième modèle, de la deuxième fonction de transfert. Nous allons effectuer la réponse de l'ensemble, lorsque l'on applique des variations de débit autour de 75%. Puis, nous utiliserons SCILAB pour optimiser les valeurs de K1, T1, K2, T2, de façon à ce que les réponses ressemblent le plus possible aux réponses réellement observées.

▸ Appliquer un débit de 70%. Attendre la stabilisation. Appliquer ensuite des variations de débit, entre 70% et 80%. Lors de cet essai, on n'est pas obligés d'attendre la stabilisation des niveaux. Constater ainsi que l'on obtient ce genre de réponse :



Appelez l'enseignant pour contrôler la qualité de votre résultat.

<u>Exportation des données de l'enregistrement vers SCILAB :</u>

▸ Faire un clic droit dans la fenêtre où l'on observe les courbes, celle qui ressemble à un écran d'oscilloscope, sous LABVIEW, servant à visualiser les courbes.

▸ Dans l'onglet « Exporter », cliquer sur «Exporter les données vers le presse papiers ».

▸ Lancer LIBRE OFFICE CALC.

▸ faites un « coller » dans la première case en haut à gauche, et veiller à ce que le séparateur « virgule » ne soit pas sélectionné.

▸ Notez la durée totale de votre enregistrement et le nombre de points total de l'enregistrement. Calculer la période d'échantillonnage. C'est la durée divisée par le nombre de points. On en aura besoin par la suite.

▸ Supprimer la première colonne qui correspond au temps.

▸ Supprimer la colonne suivante qui correspondant à la date.

▸ On garde la colonne qui correspond au niveau dans la première cuve.

▸ On supprime les deux colonnes suivantes qui correspondent à la date et à l'heure.

▸ Conservez la colonne suivante qui correspond au niveau dans la deuxième cuve, celle de droite.

▸ Supprimez les deux suivantes, date et heure.

▸ Conservez la dernière colonne, qui correspond au niveau.

▸ Supprimer les premières lignes, y compris la première ligne qui correspond à la légende. Supprimez ainsi tout ce qui correspond à la phase de stabilisation, avant que vous commenciez à appliquer les variations de débit. Gardez néanmoins deux ou trois lignes, juste avant l'apparition des variations.

▸ Il vous reste donc trois colonnes : le niveau de gauche, le niveau de droite, et le débit. Il y a un problème à résoudre avec la virgule. Les logiciels comme SCILAB respectent les notations américaines : un point à la place de la virgule. Pour résoudre le problème, on ne va rien mettre : ni point, ni virgule, tout en conservant une précision suffisante, en multipliant tout par 100, et en arrondissant à l'entier. On redivisera par 100 plus tard, sous SCILAB.

Dans la case D1 (première ligne, troisième colonne), taper « =100*A1 ».

▸ Tirer la case sur les deux suivantes, cinquième et sixième colonne.

▸ De même, Etendez la multiplication à toutes les lignes.

▸ Les colonnes G, H, et I contiennent alors les niveaux et le débit, multipliés par 100. Effectuer un « copier », puis un « collage spécial » de ces trois colonnes vers les colonnes G, H et I. On copie ainsi les valeurs, mais pas les fonctions.

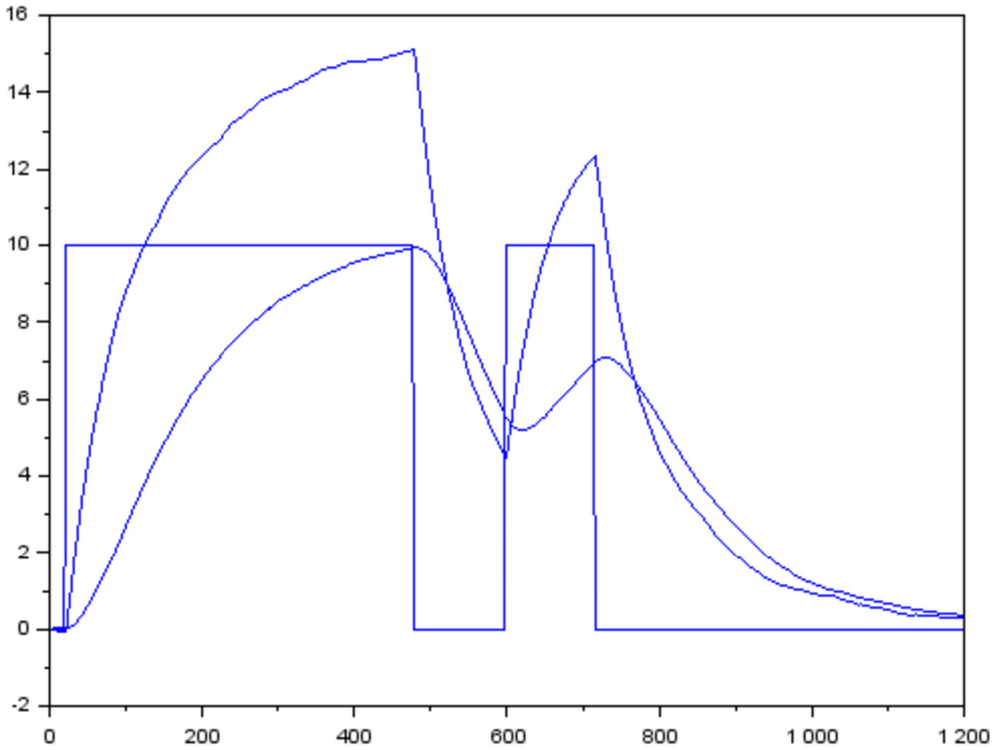
▸ Dans les colonnes G, H et I, déplacer la virgule pour qu'il n'y ait plus rien après elle. On supprime ainsi tous les chiffres significatifs après la virgule, et on arrondit à l'entier.

- Supprimer les 6 premières colonnes. On ne conserve que le résultat précédent.
- Enregistrer le fichier ainsi obtenu dans votre répertoir de travail (H : . . .), au format texte « *.csv ». Le séparateur de champs doit être l'espace. Utiliser le nom : « **donnees.csv** ».
- Noter le nombre de points total de votre enregistrement, qui correspond aussi au nombre de lignes de votre fichier « **donnees.csv** ».

Conversion sous SCILAB :

- Sous SCILAB, ouvrir le fichier **« conversion.sce ».** Ce programme est décrit dans **l'annexe 1**.
- Modifier la durée et le nombre de points, donc les deux premières lignes de ce fichier, pour y mettre vos valeurs, celles qui correspondent à la durée et au nombre de points de votre enregistrement.
- Exécuter le fichier « conversion.sce »

Le résultat doit donner un graphique ressemblant au suivant :



Le signal carré correspond aux variations de débit. Le signal de plus grande amplitude correspond aux variations de niveau obtenues dans la première cuve. On remarquera au passage qu'il correspond bien à la réponse à un échelon d'un système du premier ordre, de par sa forme. Le troisième signal correspond à la description des variations obtenues sur le niveau de la seconde cuve.

Si vous n'avez pas réussi jusque là, à obtenir un bel enregistrement, et à convertir vos propres données sous SCILAB, un enregistrement vous est fourni, donné, dans le répertoire prévu à cet effet, dans la partition des ressources « R : ». Au bout d'une heure de séance de travaux pratiques, utilisez cet enregistrement si le votre a échoué. Les noms des fichiers correspondent aux noms précédemment cités dans cet énoncé de TP.

Identification des deux fonction de transfert, liant le niveau de la deuxième cuve, au niveau de la première cuve, et celle liant le niveau de la première cuve au débit :

- Copiez les trois fichiers fournis : **« cuves.sce », « critere1.sce », et « critere2.sce »** dans votre répertoire de travail.
- Sous SCILAB, ouvrir les trois fichiers fournis : « cuves.sce », « critere1.sce », et « crtere2.sce ». Ces trois fichiers sont décrits dans **l'annexe 2**. « cuves.sc » est le programme principal. Il est écrit pour optimiser les gains et constantes de temps (K1, T1, K2, T2) des fonctions de transfert, de telle manière que les réponses de ces modèles, ressemblent le plus possible aux réponses réelles, que vous avez enregistrées.

« critere1.sce », et « crtere2.sce » sont en réalité des fonctions. Ce sont des critères de ressemblance. Ressemblance entre les sorties des modèles, et les signaux réels, issus de vos enregistrements.

- Dans la partie gauche de la fenêtre principale SCILAB, sélectionnez votre répertoire de travail.
- Ouvrez les trois fichiers dans une fenêtre d'édition SCILAB.
- Changez les valeurs de durée d'enregistrement, et de nombre de points, si vous utilisez votre enregistrement à vous. Il faut le faire dans le programme principal, mais aussi dans les deux fonctions de critère.
- Exécutez chacune des fonctions « critere1.sce » et « critere2.sce » indépendament, sans vous soucier du résultat. Cette exécution sert uniquement à SCILAB pour que le programme « cuves.sce » puisse faire appel aux fonctions par la suite.
- Lancer l'exécution de « cuves.sce ». Comprenez ce que fait ce programme. Au besoin, demandez des explications à votre enseignant.
- Si vous exécuter le programme d'identification avec écho, vous verrez les fonctions de transfert optimisées des modèles dans la fenêtre principale SCILAB. Sinon, une fois l'optimisation terminée, tapez « modele1 » et « modele2 » dans la fenêtre principale SCILAB.
- Notez les résultats obtenus. Il s'agit de deux fonctions de transfert, avec leurs valeurs numériques : Celle qui relie le niveau 1 au débit, et celle qui relie le niveau 2 au niveau 1.
- Changer les valeurs initiales de k1, t1, k2 et t2, les valeurs initiales, avant identification. Relancer le programme « cuves.sce ». Observer la sensibilité aux conditions initiales.

- Conclusion. Donner des valeurs aux fonctions de transfert. Commenter leur validité.

Aperçu d'un résultat en boucle fermée, en asservissant le niveau 1 uniquement, et sans calcul du correcteur, s'il vous reste un peu de temps :

- Retournez sous LABVIEW.
- Lancer le programme fourni « pid.vi ».
- Sélectionnez un asservissement du niveau dans la première cuve.
- Pour la constante d'intégration, choisir T1, obtenu lors de votre identification.
- Pour le gain du correcteur, choisir la valeur 10 pour commencer.
- Appliquer une consigne de 20% de la hauteur maxi (soit 10 cm).
- Lancer l'exécution du programme.
- Observer la réponse en boucle fermée.
- augmenter le gain du correcteur à 15 au lieu de 10, attendre un peu la stabilisation, puis augmenter la consigne à 25% au lieu des 20 %.
- Augmenter encore le gain du correcteur, puis la consigne . . .
- Commentez les résultats, en comparant les différentes réponses en boucle fermée que vous aurez obtenues.

- Conclusion générale du TP. Qu'avez-vous appris ?

Annexe 1 : programme de conversion pour une récupération des signaux sous SCILAB :
« conversion.sce »

```
Duree=1200
NBpoints=601
Te=Duree/(NBpoints-1)
T=linspace(0,Duree,NBpoints);
T=T';
M=csvRead("données.csv"," ",[],'string');
valeur_temp=M(1:$,1);
N1=strtod(valeur_temp);
N1=N1/100;
N1=N1-N1(1);
plot(T,N1)
valeur_temp=M(1:$,2);
N2=strtod(valeur_temp);
N2=N2/100;
N2=N2-N2(1);
plot(T,N2)
valeur_temp=M(1:$,3);
DEB=strtod(valeur_temp);
DEB=DEB/100;
DEB=DEB-DEB(1);
plot(T,DEB)
save("DataCuve.dat","DEB","N1","N2");
```

Annexe 2 : programme d'identification « cuves.sce », et fonctions à optimiser « criteres1.sce » et « critere2.sce » :

A : « cuves.sce) :

```
load("DataCuve.dat", "DEB", "N1", "N2");
DEB=DEB'
N1=N1'
N2=N2'
Duree=1200
NBpoints=601
Te=Duree/NBpoints
T=linspace(0,Duree,NBpoints);

plot(T,DEB,T,N1,T,N2) ;
// sleep ( 5000 ) ;
close ();

k1=1.8;         // valeur optimum : 1.507296
t1=50;          // valeur optimum : 96.351852
k2=0.8;         // valeur optimum : 0.6796535
t2=100;         // valeur optimum : 68.995165
s=poly(0,"s");
Num1=k1;
Den1=1+t1*s;
modele1=syslin('c',Num1,Den1)
sortiemod1=csim(DEB,T,modele1);
close();
plot(T,DEB,T,N1,T,sortiemod1')
```

```
// sleep (5000);
X0=[k1;t1]

XF = fminsearch(critere1,X0)

K1=XF(1);
T1=XF(2);
s=poly(0,"s");
Num1=K1;
Den1=1+T1*s;
modele1=syslin('c',Num1,Den1)
sortiemodele1=csim(DEB,T,modele1);
close();
plot(T,DEB,T,N1,T,sortiemodele1)

s=poly(0,"s");
Num2=k2;
Den2=1+t2*s;
modele2=syslin('c',Num2,Den2)
sortiemod2=csim(N1,T,modele2);
close();
plot(T,N1,T,N2,T,sortiemod2')

// sleep (5000);

X0=[k2;t2]

XF = fminsearch(critere2,X0)

K2=XF(1);
T2=XF(2);
s=poly(0,"s");
Num2=K2;
Den2=1+T2*s;
modele2=syslin('c',Num2,Den2)
sortiemodele2=csim(N1,T,modele2);
close();
plot(T,N1,T,N2,T,sortiemodele2)
```

B : « critere1.sce) :

```
function [valeur]=critere1(X)

load("DataCuve.dat", "DEB", "N1", "N2");

DEB=DEB'
N1=N1'
N2=N2'
Duree=1200
NBpoints=601
Te=Duree/NBpoints
T=linspace(0,Duree,NBpoints);
L=length(T)
K1=X(1);
T1=X(2);
```

```
s=poly(0,"s");
Nume=K1;
Deno=1+T1*s;
mod=syslin('c',Nume,Deno)

sortiemodele=csim(DEB,T,mod);

// calcul du critère
som=0;
for I = 1:L,
som=som+((N1(I)-sortiemodele(I))^2);
end
c=sqrt(som/L);
valeur=c
return;
endfunction;
```

C : « critere2.sce) :

```
function [valeur]=critere2(X)

load("DataCuve.dat", "DEB", "N1", "N2");

DEB=DEB'
N1=N1'
N2=N2'
Duree=1200
NBpoints=601
Te=Duree/NBpoints
T=linspace(0,Duree,NBpoints);
L=length(T)

K2=X(1);
T2=X(2);

s=poly(0,"s");
Nume=K2;
Deno=1+T2*s;
mod=syslin('c',Nume,Deno)

sortiemodele=csim(N1,T,mod);

// calcul du critère
som=0;
for I = 1:L,
som=som+((N2(I)-sortiemodele(I))^2);
end
c=sqrt(som/L);
valeur=c
return;
endfunction;
```